MINI GUÍA DE COMANDOS

UD3 · Seguridad lógica: criptografía, hash y permisos Linux · Basada en las páginas prácticas del PDF de clase

1. Antes de empezar: moverse por la terminal

Comando	Qué hace
`pwd`	Muestra el directorio actual.
`ls`	Lista archivos y carpetas.
`cd carpeta`	Entra en una carpeta.
`cd ..`	Sube un nivel.
`mkdir practica`	Crea una carpeta llamada practica.
`cat archivo.txt`	Muestra el contenido de un archivo de texto.

2. GPG simétrico: misma contraseña para cifrar y descifrar

Cifrar:

```
gpg -c archivo.txt
```

Crea normalmente `archivo.txt.gpg` y solicita una frase de contraseña.

Descifrar y mostrar el contenido:

```
gpg -d archivo.txt.gpg
```

Descifrar y guardar en otro archivo:

```
gpg -o recuperado.txt -d archivo.txt.gpg
```

3. GPG asimétrico: clave pública + clave privada

Objetivo	Comando
Listar claves públicas	`gpg --list-keys`
Generar par de claves	`gpg --full-gen-key`
Exportar clave pública a ASCII	`gpg --armor --export ID_CLAVE > clave.asc`
Importar clave recibida	`gpg --import clave.asc`
Abrir gestión de una clave	`gpg --edit-key ID_CLAVE`
Dentro de la consola interactiva, firmar y salir	`sign` y después `quit`
Cifrar para el destinatario	`gpg -e -r ID_CLAVE archivo.txt`
Descifrar (requiere la clave privada correspondiente)	`gpg -d archivo.txt.gpg`

Flujo típico: importar clave pública → comprobar fingerprint con su dueño por un canal fiable → firmar la clave verificada → cifrar para esa persona → la persona destinataria descifra con su clave privada.

Recuerda: la clave pública se puede compartir; la privada no se publica ni se envía a otros.

4. Hash MD5: comprobar integridad

Objetivo	Comando
Calcular hash	`md5sum archivo.txt`
Guardar el hash en un archivo	`md5sum archivo.txt > hash.md5`
Verificar el hash guardado	`md5sum -c hash.md5`
Calcular hashes de los elementos del directorio	`md5sum * > hashes.md5`

Resultado: `OK` = coincide con el hash guardado; `FAILED` = no coincide (puede haberse modificado el archivo). MD5 no es seguro frente a ataques deliberados de colisión; aquí se estudia el comando.

5. Permisos Linux: ls -l y chmod

Ver permisos:

```
ls -l archivo.txt
```

Los 9 caracteres tras el tipo de archivo se agrupan como propietario / grupo / otros. `r`=leer, `w`=escribir, `x`=ejecutar, `-`=sin permiso.

Valores: r=4 · w=2 · x=1. Suma los permisos de cada grupo por separado.

Permisos	Cálculo	Número
`rwx`	4+2+1	7
`rw-`	4+2	6
`r-x`	4+1	5
`r--`	4	4
`---`	0	0

Ejemplos: `chmod 644 archivo.txt` = propietario rw-, grupo r--, otros r--; `chmod 755 script.sh` = propietario rwx, grupo r-x, otros r-x; `chmod 700 archivo` = solo el propietario tiene permisos rwx.

6. Pistas rápidas para el examen

Si el enunciado dice…	Piensa en…
Cifrar con contraseña	`gpg -c`
Descifrar un .gpg	`gpg -d`
Crear / listar claves	`gpg --full-gen-key` / `gpg --list-keys`
Enviar un archivo cifrado a otra persona	`gpg -e -r ID_CLAVE archivo`
Comprobar integridad	`md5sum -c`
Ver permisos	`ls -l`
Cambiar permisos	`chmod`

Consejos: sustituye los nombres de ejemplo por los nombres reales; Linux distingue mayúsculas y minúsculas; comprueba el directorio con `pwd` y los archivos con `ls`. En GPG, confirma la huella digital de una clave pública con su dueño antes de confiar en ella.

Nota de alcance: la parte de ACL de las páginas finales del PDF explica el concepto y muestra permisos Linux; esta guía se centra en los comandos prácticos que aparecen en las páginas 33–62.